

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 3 : Les structures de contrôle répétitive

Exercice 1 : saisie contrôlée d'un nombre entier.

Écrire un algorithme permettant de saisir un entier n1 positif de trois chiffres et d'afficher s'il est cubique ou non.

N.B. : - Un nombre est dit cubique s'il est égal à la somme des cubes de ses chiffres.

Exemples : $n1 = 153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$; $n1 = 370 = 3^3 + 7^3 + 0^3$; $n1 = 371 = 3^3 + 7^3 + 1^3$; $n1 = 407 = 4^3 + 0^3 + 7^3$.

- Résoudre le problème sans utiliser le type chaîne de caractères.

Exercice 2 : saisie contrôlée de nombres réels.

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir trois couples (notes, coefficients) ; les notes (valeurs réelles) doivent être comprises entre zéro et vingt alors que les coefficients (valeurs entières) doivent être compris entre un et cinq.
- Calculer et afficher la moyenne

Exercice 3 : recherche des nombres cubiques.

Écrire un algorithme permettant de saisir un entier n1 positif de quatre chiffres au maximum et d'afficher tous les nombres cubiques inférieurs ou égal à n1.

Exercice 4 : manipulation d'un nombre entier.

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir un entier n1 strictement positif,
- Calculez le nombre n2 rebours du nombre n1.

Exemple :

Donnée : $n1 = 8159357$ Résultat : $n2 = 7539518$

Exercice 5 : Nombre parfait.

Écrire un algorithme permettant de :

- saisir un entier n strictement positif de quatre chiffres au maximum et d'afficher s'il est parfait ou non.

N.B. : - un nombre naturel est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres (c'est-à-dire tous les nombres entiers qui le divisent sauf lui-même)

Exemple : 9 n'est pas parfait car $9 \neq 1+3$ mais 6 est parfait car $6 = 1 + 2 + 3$.

- saisir un entier n strictement positif de quatre chiffres au maximum et d'afficher tous les nombres parfaits inférieurs ou égal à n.

Exercice 6 : Nombres pairs.

Un chercheur français a prouvé que chaque nombre pair est décomposable en la somme de deux nombres premiers. Exemple: pour $n=10$ on constate que $10=3+7$ (3 et 7 sont premiers). Les deux entiers 0 et 1 ne sont pas premiers. Un entier positif n supérieur ou égal à 2 est premier s'il n'admet aucun diviseur à part 1 et lui-même.

Ecrire un algorithme qui permet de donner pour tout nombre pair, l'ensemble des deux nombres premiers dont il est décomposable.

Exemple: pour $n=16$: $16=3+13$
 $16=5+11$

Exercice 7 : Traçage de triangles d'étoiles.

Écrire un algorithme permettant d'afficher un triangle rectangle de n lignes d'étoiles avec $5 \leq n \leq 20$ selon la figure 1. Ecrire par la suite quatre nouveaux programmes pour afficher des triangles rectangles selon toutes les autres figures.

Exemple :

Donnée :

$n = 5$

Résultat :

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Figure 1

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

Figure 2

```
          *
         * *
        * * *
       * * * *
      * * * * *
```

Figure 3

```
* * * * *
 * * * *
  * * *
   * *
    *
```

Figure 4

a
ab
abc
abca
abcab

Figure 5